

LABORATORIO PRÁCTICO EN PYTHON

Ejemplo

Problema: una lista ordenada contiene los números del 1 al 100 000. Queremos encontrar el número 99 999 mediante dos métodos.

Método	Idea básica	Complejidad esperada
Búsqueda lineal	Revisa uno por uno desde el inicio.	$O(n)$
Búsqueda binaria	Compara con el centro y descarta la mitad.	$O(\log n)$

Antes de programar

1. Ambos algoritmos deben encontrar exactamente el mismo dato.
2. Agregaremos un contador para saber cuántas comparaciones hace cada algoritmo.
3. Usaremos `time.perf_counter()` para medir el tiempo real de ejecución.
4. La búsqueda binaria requiere que la lista esté ordenada.

Código completo del ejemplo

```
import time

def busqueda_lineal(lista, objetivo):
    comparaciones = 0
    for i in range(len(lista)):
        comparaciones += 1
        if lista[i] == objetivo:
            return i, comparaciones
    return -1, comparaciones

def busqueda_binaria(lista, objetivo):
    izquierda = 0
    derecha = len(lista) - 1
    comparaciones = 0

    while izquierda <= derecha:
        medio = (izquierda + derecha) // 2
        comparaciones += 1

        if lista[medio] == objetivo:
            return medio, comparaciones
        elif lista[medio] < objetivo:
            izquierda = medio + 1
        else:
            derecha = medio - 1

    return -1, comparaciones

# Datos de prueba
datos = list(range(1, 100001))
objetivo = 99999

# Búsqueda lineal
inicio = time.perf_counter()
pos1, comp1 = busqueda_lineal(datos, objetivo)
tiempo1 = time.perf_counter() - inicio

# Búsqueda binaria
inicio = time.perf_counter()
pos2, comp2 = busqueda_binaria(datos, objetivo)
tiempo2 = time.perf_counter() - inicio

print("BUSQUEDA LINEAL")
print("Posición:", pos1)
print("Comparaciones:", comp1)
print("Tiempo:", tiempo1, "segundos")

print("\nBUSQUEDA BINARIA")
print("Posición:", pos2)
print("Comparaciones:", comp2)
print("Tiempo:", tiempo2, "segundos")
```

La posición esperada es 99998, no 99999, porque Python empieza a contar posiciones desde 0.

Ejercicio

Una aplicación tiene 200 000 códigos ordenados, desde 1 hasta 200 000. Se desea localizar el código 175 432.

1. Configura los datos

```
datos = list(range(1, 200001))
objetivo = 175432
```

2. Ejecuta los dos algoritmos y registra

Algoritmo	Posición	Comparaciones	Tiempo (s)
Búsqueda lineal	<u>175431</u>	<u>175432</u>	<u>0.0222 segundos</u>
Búsqueda binaria	<u>175431</u>	<u>15</u>	<u>8.18650 segundos</u>

3. Responde

1) ¿Cuál realizó menos comparaciones? Explica brevemente.

La búsqueda la binaria . Ya que es mas simple por que divine la búsqueda y eso lo ayuda a encontrar rápido.

2) ¿Cuál tuvo menor tiempo en tu computadora?

Menor tiempo obtuvo la búsqueda lineal

3) ¿Por qué el tiempo puede variar aunque el código sea igual?

El tiempo puede variar porque depende de otros procesos del computador, el uso de CPU/caché en ese momento, y pequeñas variaciones del sistema operativo al medir.

4) Indica la complejidad de cada uno: lineal = $O(n)$ ____; binaria = $O(\log n)$ __

5) Si la lista tuviera 10 millones de elementos y siguiera ordenada, ¿cuál elegirías y por qué?

Elegiría la **búsqueda binaria**, porque con 10 millones de elementos la diferencia sería enorme: la lineal podría hacer hasta 10 millones de comparaciones, mientras la binaria solo necesitaría unas 24 ($\log_2$ de 10,000,000).